



**GBIF France: 20 ans de
partage de données de
biodiversité**



**DATA
TERRA**



**e-Infrastructure de Recherche
Système Terre & Environnement**

Liens & perspectives entre l'IR Data Terra & le GBIF France pour la recherche et les politiques publiques

Jian-Sheng SUN (MNHN), Directeur du Pôle Biodiversité (PNDB) de Data Terra

Erwann QUIMBERT (Ifremer), Directeur du pôle Océan (Odatis) de Data Terra

Clémence COTTEN (Ifremer), Responsable FAIRisation des données d'Odatis, Data Terra

Yvan LE BRAS (MNHN), Responsable de la coord. scientifique et technique du PNDB, Data Terra

Olivier NORVEZ (CNRS) Chargé d'animation des communautés "écologie & biodiversité" pour Data Terra

CC-BY 4.0

SOMMAIRE

1. Data Terra, infrastructure de recherche pour l'observation intégrée du système Terre-Environnement
2. Liens entre Data Terra et le GBIF France
3. Perspectives dans le contexte du *Kunming-Montréal Global Biodiversity Framework (KMGBF)*

01

DATA TERRA

Infrastructure de recherche
pour l'observation intégrée du
système Terre-Environnement

LA TERRE, UN SYSTÈME DYNAMIQUE COMPLEXE

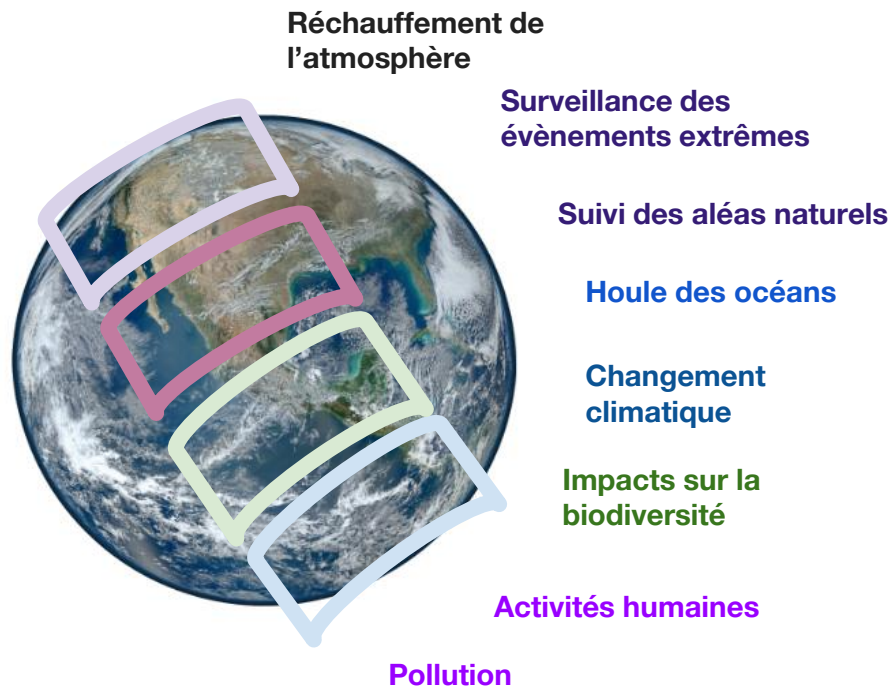
- De nombreux processus géophysiques et environnementaux,
- A différentes échelles spatiales et temporelles,
- Interactions permanentes entre la Terre solide, les surfaces continentales, l'océan, les compartiments atmosphériques et anthroposphère.

ÉVOLUTION DES BESOINS

- **Approches plus intégrées de la complexité**
- **Données multi-sources, multi-capteurs permettant une multi-échelle** (in situ, spatiale, spectrale et temporelle), **séries long terme.**
- **Gestion de la diversité et volume : services cloud, Big Data et IA.**
- **Interdisciplinarité et transversalité des communautés scientifiques**

MISSION DATA TERRA :

⇒ Développer un dispositif global d'accès, de traitement et de valorisation des données permettant d'observer, comprendre et prévoir l'évolution du système Terre



Une **e-Infrastructure de Recherche (IR)** pour développer et exploiter des **services de découverte, d'accès, de traitement et de partage de données et de produits** afin de relever des défis scientifiques et sociétaux interdisciplinaires **du Système Terre-Environnement**

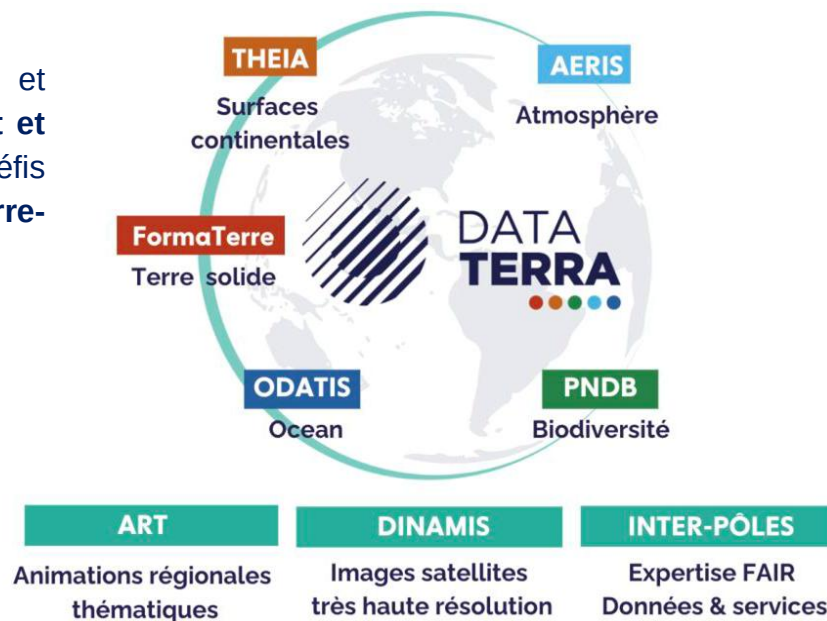
- 27** Centres de Données et de Services
- 32** Consortiums d'Expertise Scientifique
- 34** Institutions partenaires
- 450** Scientifiques, Ingénieurs et Techniciens

Nœud EOSC Européen
(le datahub européen des données en environnement)
GenAI4Earth (projet - accès, découverte, enrichissement des données et métadonnées)

IAFactory France
(l'accès à l'exascale)

GAIA-Data
(projet - infrastructure distribuée de services) en lien avec les PEPRs

Centre de référence thématique (syst. Terre-Environnement)
Recherche Data Gouv



Une offre de services autour des données d'observation du système Terre

interopérables et interdisciplinaires

Liens avec les producteurs de la donnée



1
Accès aux données

Accéder à des services dédiés



2
Production régulière de données

Améliorer la qualité des méta données



3
Analyse et traitement à la demande

Faciliter le croisement des observations



4
Services d'aide aux utilisateurs



eOSC Node | Data Terra Environment

Ouvrir la science !



5 PORTAILS D'ENTRÉE

AERIS

Atmosphère

FORMATERRE

Terre Solide

ODATIS

Océan

THEIA

Surfaces Continentales

PNDP

Biodiversité

Dispositifs et Missions Transverses

DINAMIS

Imagerie Satellites Haute Résolution



Animation Régionale Thématique
Animer les échanges entre scientifiques et utilisateurs finaux

INNOVATION

Valorisation Transfert

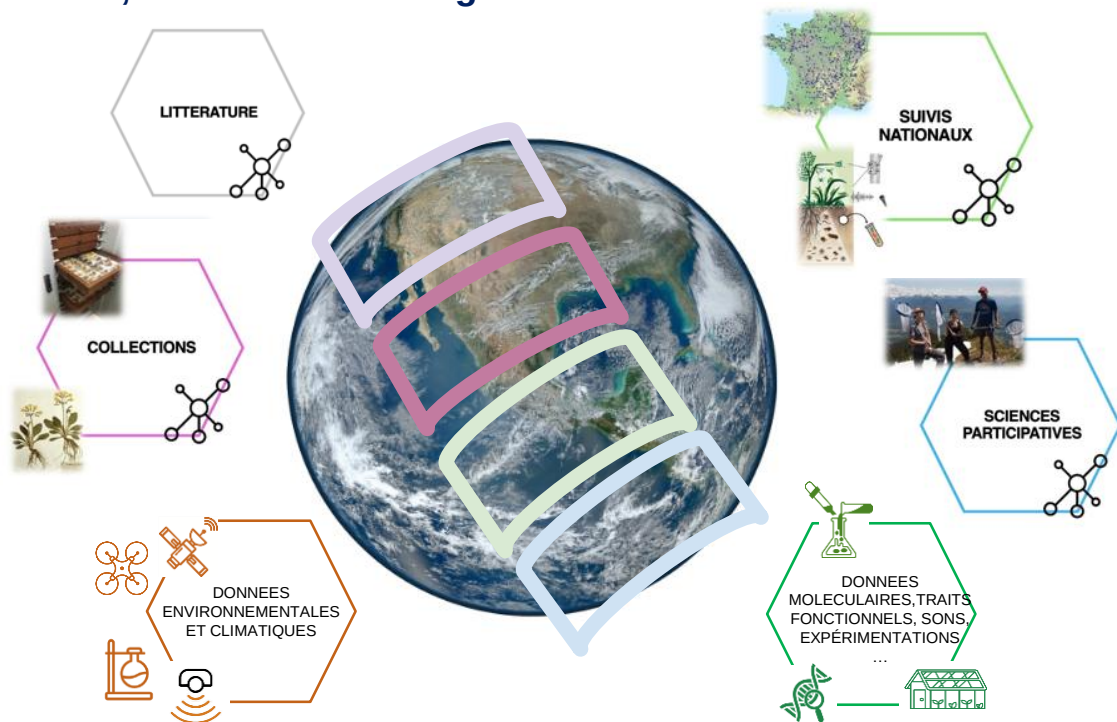
EASY Data

Entrepôt thématique des données de longue traîne de l'Environnement

Observer, caractériser, comprendre et modéliser la biodiversité

Constat & défis : des données multi-sources, échelles et hétérogènes

- Formats différents
- Standards différents
- Niveaux de qualité variables
- Temporalités différentes
- Référentiels différents
- Systèmes d'information fragmentés

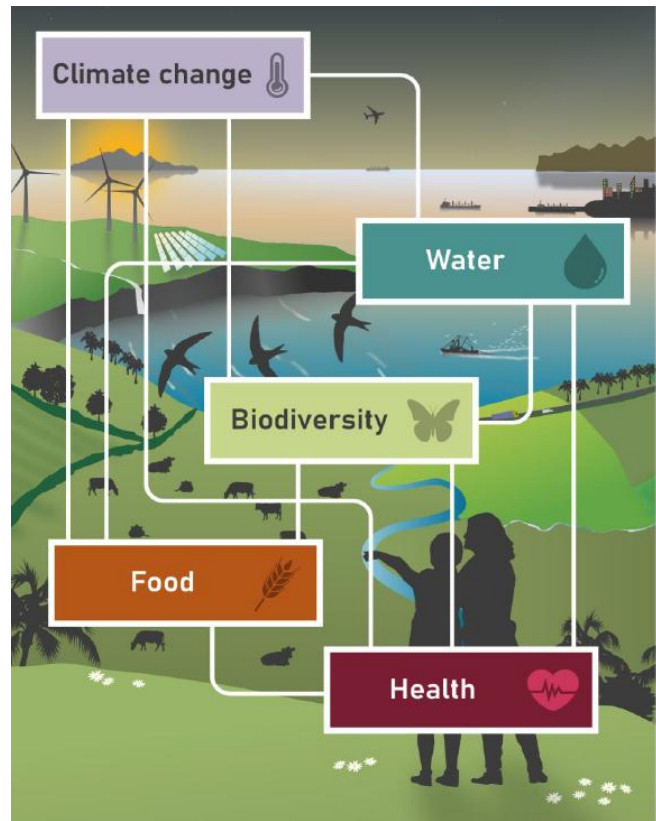


Data Terra & l'approche "Nexus"

Nouveau paradigme

Production de connaissances : comprendre et anticiper l'évolution en tenant compte des liens entre biodiversité, climat, eau, alimentation et santé. Summary for policymakers, IPBES/11/L2, 15 décembre 2025

“Les approches Nexus reconnaissent que les défis liés à chaque élément sont interconnectés avec d'autres éléments à travers plusieurs échelles spatiales et temporelles. En améliorant la compréhension de ces interconnexions et en identifiant les possibilités de collaboration entre les secteurs et les échelles, les conclusions de l'évaluation Nexus peuvent contribuer à une gestion et une gouvernance synergiques et holistiques.”



Data Terra & l'approche "Nexus"



Une approche intégrative pour l'étude et le suivi de de la biodiversité (patrons et processus, boucles de rétro-actions, modélisations et anticipations des changements de la biodiversité et de son environnement...)

02

Liens entre Data Terra et le GBIF France

Liens entre Data Terra & GBIF France : projet

OpenMetaPaper

⇒ tester la mise en place d'un dispositif innovant basé sur la création d'un socle « sémantique » de référentiels et codes sources autour d'un standard pivot international de métadonnées pour booster la production de métadonnées fines et de "data paper"



PARTAGER
LES
{MÉTA}DONNÉES



Data Paper Biodiversity Data Journal 9: e69022
<https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e69022> (22 Jul 2021)

Kakila database: Towards a FAIR community approved database of cetacean presence in the waters of the Guadeloupe Archipelago, based on citizen science

▼ Lorraine Coché, Elie Arnaud, Laurent Bouveret, Romain David, Eric Foulquier, Nadège Gandilhon, Etienne Jeannesson, Yvan Le Bras, Emilie Lerigoleur, Pascal Jean Lopez, Bénédicte Madon, Julien Sananikone, Maxime Sèbe, Iwan Le Berre, Jean-Luc Jung

<https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e69022>

Received: 28 April 2023 | Accepted: 10 July 2023
DOI: 10.1002/ecy.70219

DATA PAPER

ECOLOGY
Evolutionary Ecology

FAIRTraits: An enriched, FAIR-compliant database of plant traits from Mediterranean populations of 240 species

Éric Garnier¹ | Léo Delalandre¹ | Jules Segrestin^{1,2} | Karim Barkaoui^{1,3,4} | Elena Kazakou^{1,5} | Marie-Laure Navas^{1,5} | Denis Vile^{1,6} | Cyrille Violle¹ | Maud Bernard-Verdier^{1,7} | Marine Birouste¹ | Alain Blanchard¹ | Iris Bumb¹ | Pablo Cruz⁸ | Sandrine Debain¹ | Adeline Fayolle^{1,9,10} | Claire Fortunel^{1,4} | Karl Grigulis^{1,11} | Gérard Laurent^{1,†} | Sandra Lavorel^{1,11} | Francisco Lloret^{12,13} | Ignacio M. Pérez-Ramos^{1,14} | Iván Prieto^{1,15} | Catherine Roumet¹

<https://doi.org/10.1002/ecy.70219>

Biodiversity Data Journal
A peer-reviewed open access journal
Making your data count! DOI: 10.3897/BDJ

Search this journal...
Full Text Author Title

Submit manuscript My drafts
My tasks

About News Articles Topical collections Nanopublications Author Guidelines Editorial Team Contacts

My tasks
Pending 0

My manuscripts
Active 1
Published 0
Rejected 0

Submission #204531

BioLit-ABB, a citizen-science database of rocky-shore biodiversity in France for monitoring environmental change

Bruno Serrano, Cam Ly Rintz, Agathe Bouet, Marine Jacquin, Frederic Ysnel, Eric Feunteun, Olivier Norvez, Yvan Le Bras, Florian Charvolin, Sophie Pamerlon, Boris Leroy

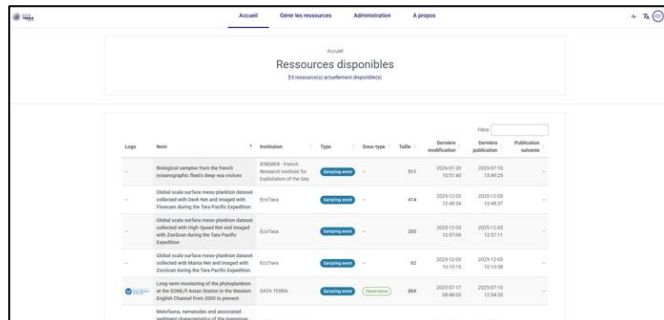
Article type: Data Paper Type of review: Community peer review

soumis, le 18/06/2026 => en révision



**Le Fonds national
pour la science
ouverte**

Liens entre Data Terra & GBIF France : *Integrated Publishing Toolkit*



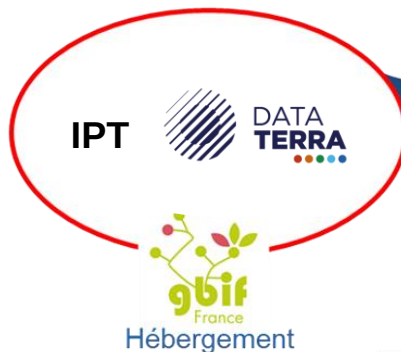
Logo	Nom	Institution	Type	Date type	Titre	Dernière modification	Dernière publication	Publication suivante
	Biological samples from the French oceanographic fleet deep sea cruises	IFREMER - French Research Institute for Exploitation of the Sea	Sampling		511	2020-01-03 10:51:40	2020-01-10 10:48:25	
	Global scale surface mass plankton dataset collected with Sea-Net and merged with Plankton during the Tara Pacific Expedition	ECOTAXA	Sampling		454	2019-10-03 12:40:34	2019-10-03 11:40:37	
	Global scale surface mass plankton dataset collected with High-Speed Net and merged with Plankton during the Tara Pacific Expedition	ECOTAXA	Sampling		389	2019-10-03 12:37:09	2019-10-03 12:37:11	
	Global scale surface mass plankton dataset collected with NetmoNet and merged with Plankton during the Tara Pacific Expedition	ECOTAXA	Sampling		62	2019-10-03 10:10:15	2019-10-03 10:10:26	
	Long-term monitoring of the phytoplankton at the IFREMER Aquaculture Station in the English Channel from 2000 to present	DATA TERRA	Sampling		384	2019-01-17 08:40:00	2019-01-10 12:50:00	

Lancé en juin 2025 :

- 17 jeux de données enregistrés au GBIF
- 7 jeux de données en cours de publication

<https://ipt.data-terra.org/>

Jeu de données de
biodiversité au format
DarwinCore



Tutoriel pas à pas : <https://documentation.odatis-ocean.fr/IPT.html>



prochainement : connexions avec



Liens entre Data Terra & GBIF France : *ateliers et formations*



Atelier de formation Data-Terra-Odatis /
GBIF France les 25 et 26 juin 2025

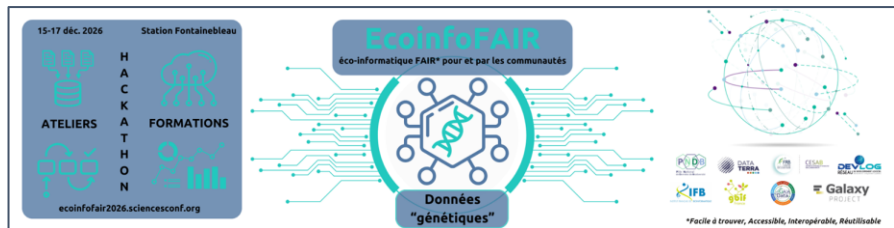
Présentation de l'IPT Data-Terra et du GBIF
à La Réunion en mars 2026



Liens entre Data Terra & GBIF France : ateliers et formations



*Journées en écoinformatique FAIR
(ateliers, formations, hackathon)
pour et par les communautés*



<https://ecoinfofair2026.sciencesconf.org/> 15-17 nov. Save the Date
+ d'infos prochainement



<https://ecoinfofair2023.sciencesconf.org/>

Biodiversity data: From data collection to publication

FRB-CESAB / PNDB / GBIF France training course



AUTHORS

Nicolas Casajus
Camille Coux
Yvan Le Bras
Olivier Norvez
Anne-Sophie Archambeau
Sophie Pamerlon

AFFILIATIONS

FRB-CESAB
FRB-CESAB
PNDB
PNDB
GBIF France
GBIF France

PUBLISHED

November 5, 2025

Welcome

Registration to the training course

Registrations open each spring and the training course takes place during fall. More information is available on the [FRB-CESAB website](https://biodiversitydata.github.io/).

Subscribe to the [FRB-CESAB newsletter](#) to stay informed.

This five-day training course, co-organized by the [FRB-CESAB](#), the [PNDB](#), and [GBIF France](#) aims to work on the different stages of the data lifecycle, from acquisition to opening, including management, storage and the drafting of data papers.

We will 1) contextualize the issues surrounding the understanding, sharing and (re)use of biodiversity data and metadata, and 2) enhance the skills of communities involved in one or more stages of the data lifecycle.

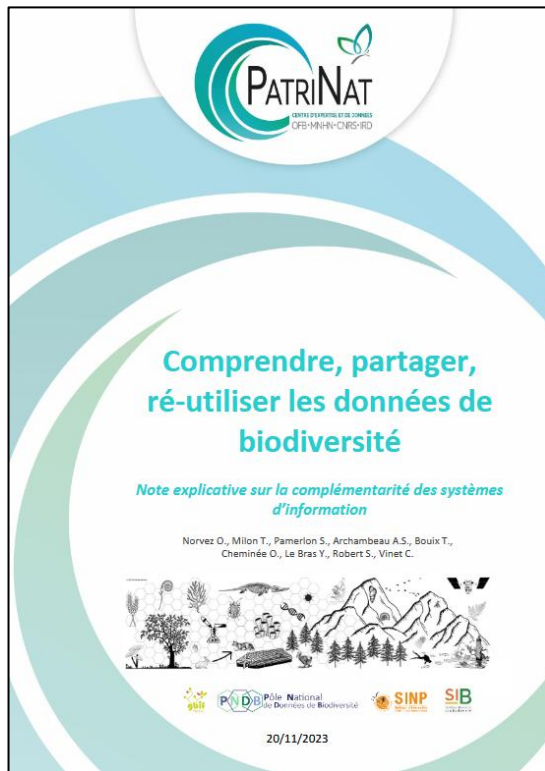
Table of contents

- [Welcome](#)
- [Program](#)
- [Prerequisites](#)
- [Material](#)
- [Citation](#)
- [Contributions](#)
- [Reuse](#)
- [See also](#)

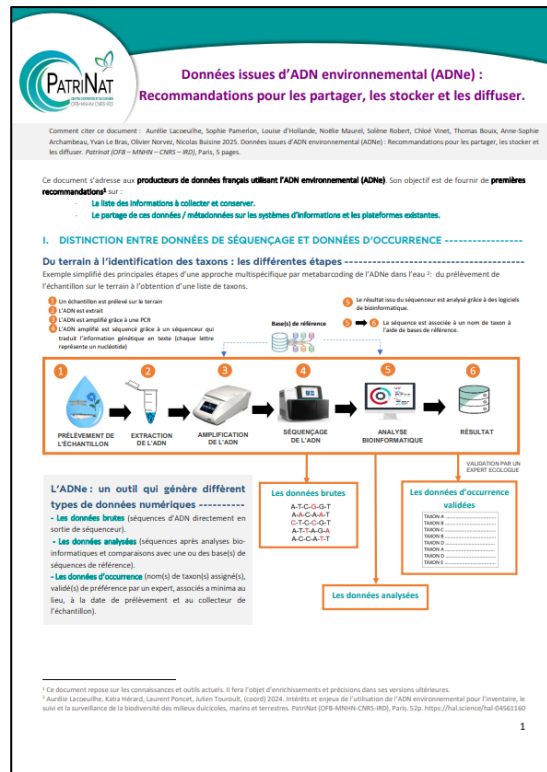
2 au 6 novembre 2026, 3ième édition

<https://biodiversitydata.github.io/>

Liens entre Data Terra & GBIF France : *rapports, notes techniques*



<https://mnhn.hal.science/mnhn-04296424/>



<https://hal.science/hal-05008115v1>



<https://hal.science/hal-04931482v1>

Liens entre Data Terra & GBIF France : *séminaire*



French Bon

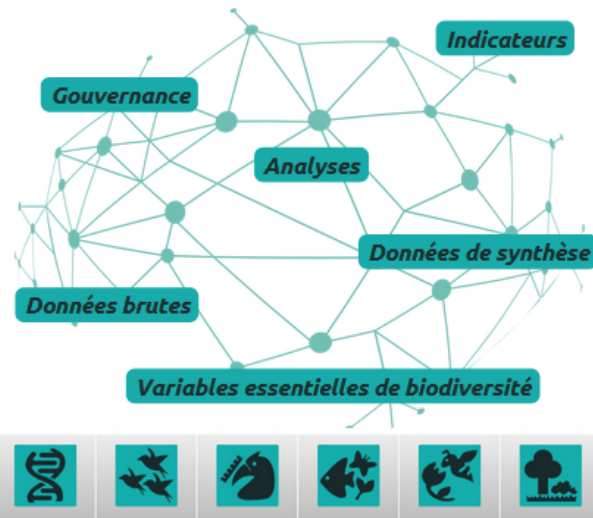


Quelques actions identifiées :

- rédiger un manifeste du réseau qui délimite clairement le périmètre et les champs d'action du réseau. Ce document permettrait notamment d'explicitier les rôles du French BON et de GEO BON ;
- Cartographier les acteurs/projets selon deux approches : une cartographie "taxonomique", institutionnelle (qui est qui, qui travaille avec les données de biodiversité) pour la recherche et pour les Politiques publiques, une cartographie "fonctionnelle" (qui fait quoi?) permettant de visualiser les liens existants entre la recherche et pour les Politiques publiques ; cf. <https://hal.science/DATA-TERRA/hal-05637318v1>

Journées pour l'étude & le suivi de la biodiversité

Séminaire French BON
(Biodiversity Observation Network)



11-12-13 juin 2024, Sète

frenchbon2024.scienceconf.fr



<https://frenchbon2024.sciencesconf.org/>

03

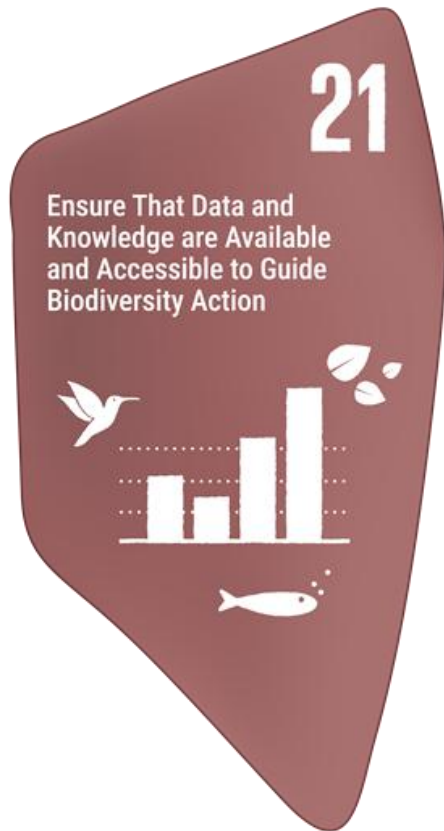
Perspectives mondiales
dans le cadre du
*Kunming-Montréal
Global Biodiversity
Framework - KMGBF*

Perspectives dans le cadre du KMGBF : des données brutes aux indicateurs



The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, Target 21 :

*"Ensure that the **best available data, information and knowledge, are accessible to decision makers, practitioners and the public to guide effective and equitable governance, integrated and participatory management of biodiversity, and to strengthen communication, awareness-raising, education, monitoring, research and knowledge management** and, also in this context, traditional knowledge, innovations, practices and technologies of indigenous peoples and local communities should only be accessed with their free, prior and informed consent[1], in accordance with national legislation. "*



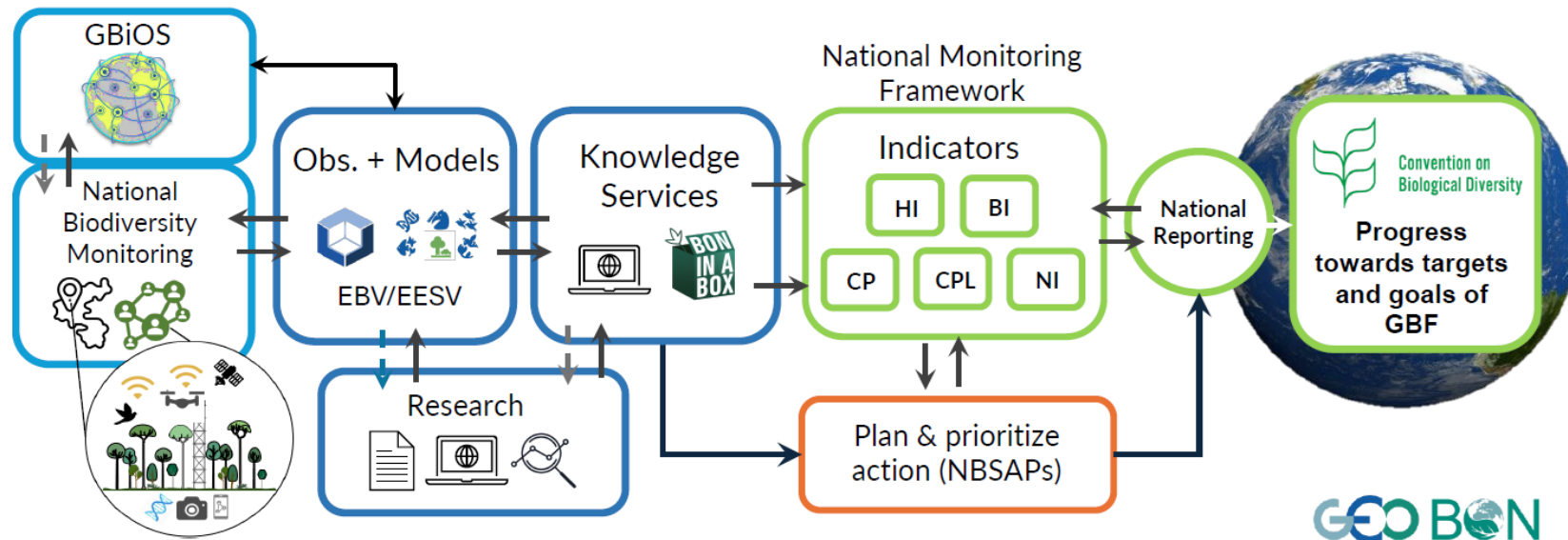
Linking national monitoring to indicators, reporting and action

① Data production & sharing

② Monitoring science

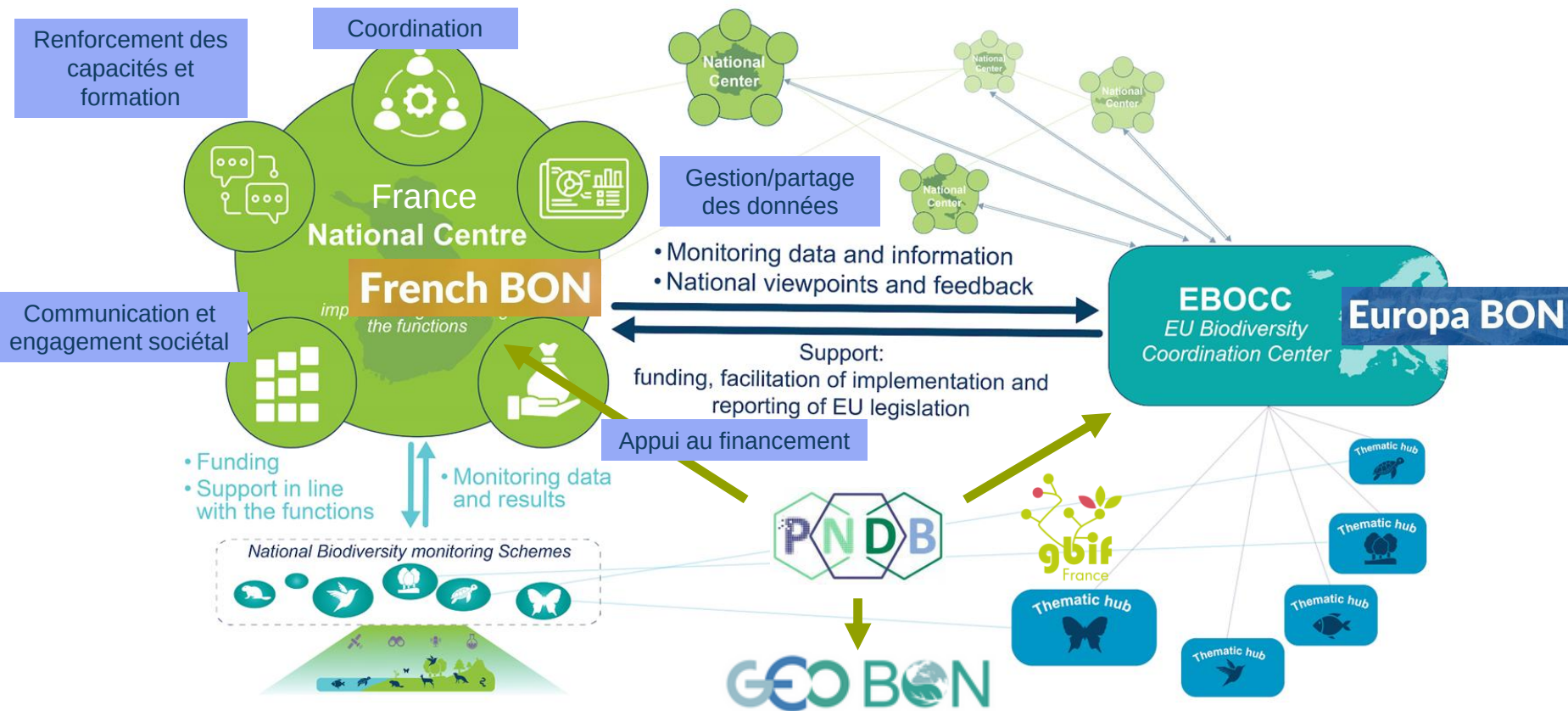
③ Planning & prioritization

④ Reporting progress



Perspectives dans le cadre du KMGBF : *des données brutes aux indicateurs*

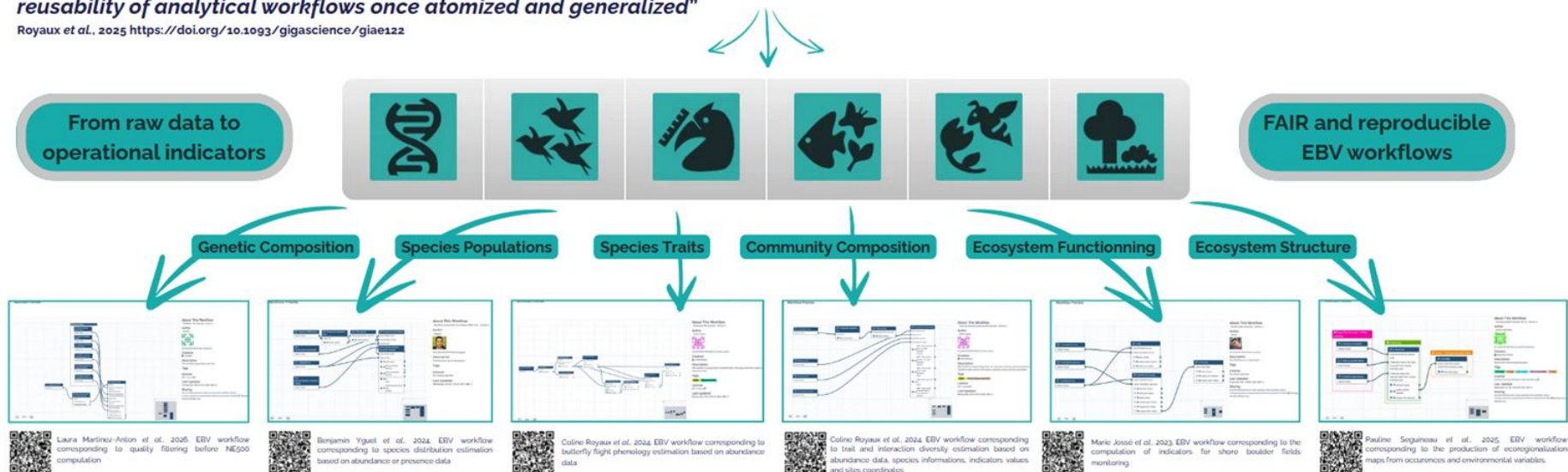
National Biodiversity Monitoring Coordination Centre



Perspectives dans le cadre du KMGBF : des données brutes aux indicateurs

"Galaxy-Ecology allows us to demonstrate a way to reach higher levels of reproducibility in ecological sciences by increasing the accessibility and reusability of analytical workflows once atomized and generalized"

Royaux et al., 2025 <https://doi.org/10.1093/gigascience/giae122>



The screenshot shows the Galaxy Training! interface. At the top, there is a navigation bar with "Ecology", "Learning Pathways", "Help", "Settings", and a search bar. Below the navigation bar, the main content area displays the title "Visualize EBV cube data with Panoply netCDF viewer". Underneath the title, it lists the author(s) as Yvan Le Bras, Coline Royaux, Marie Josse, and Anne Fouilloux, along with their ORCID IDs. Below the authors, it lists the reviewers. At the bottom right, the Galaxy logo is visible.

cf. <https://hal.science/DATA-TERRA/hal-05637561v1> + <https://www.pndb.fr/explore/assets/ebvos-c-essential-biodiversity-variables-open-science-cloud/>

MERCI
et
Joyeux anniversaire !



DATA
TERRA



DATA TERRA en résumé

